## 4.2 பொறியியல் பொருட்கள் (Engineering Materials)

மில்லிங் வெட்டுளி, ஹாக்சா பிளேடு போன்ற பொறியியல் உபகரணங்கள் தயாரிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஏற்ற பொறியியல் பண்புகளை கொண்ட அதிவேக எஃகு மற்றும் அதிக கரி கொண்ட எஃகு ஆகிய உலோகங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்க வேண்டும். அதேபோல், வெட்டுளிகள் அதிக வலிமை, கெட்டிப்புத் தன்மை, கடினத்தன்மை, அதிக அரிமான எதிர்ப்பு போன்ற பண்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். டங்ஸ்டன் கார்பைடு, வெனடியம் கார்பைடு, மாலிப்டினம், எஃகு போன்ற உலோகங்களைப் பயன்படுத்தி வெட்டுளிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. முன்னேற்றம் அடைந்த புதிய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, அதிக வலிமையான, இலகுவான, அரிமான எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்ப எதிர்ப்பு ஆகிய பண்புகள் உலோகங்களில் அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகிறது.

## 4.3 உலோகங்களின் பண்புகள்

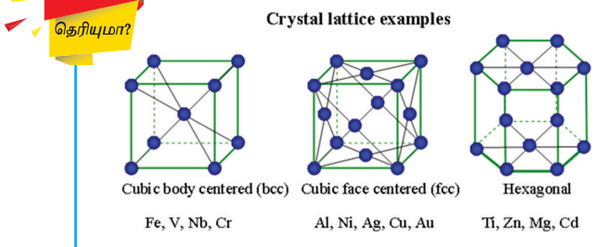
பொறியியல் பொருட்களை பயன்படுத்தி, ஒரு பாகத்தை தயாரிப்பதனால், அதைப் பற்றிய பொறியியல் பண்புகள் முழுவதும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பல்வேறு பொருட்கள், பல்வேறு வகையான பண்புகளை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றில் ஒரு சில முக்கிய பண்புகள், நம் பொறியியல் துறைக்கு பயன்படுகிறது.

அவை,

1. இயற்பியல் பண்புகள் (Physical Properties)
2. வேதியியல் பண்புகள் (Chemical Properties)
3. இயந்திரவியல் பண்புகள் (Mechanical Properties)
4. மின்னியல் பண்புகள் (Electrical Properties)
5. வெப்பவியல் பண்புகள் (Thermal Properties)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?




படிக அமைப்பு: படிகவியலில், படிக அமைப்பு என்பது அணு, அயன் மற்றும் மூலக்கூறு இவைகளின் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பு ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அறிந்துகொள்வீர் - இயற்பியல் பண்புகள்




## இயற்பியல் பண்புகள் (Physical Properties)

பொறியியல் பொருட்களை பயன்படுத்தும்போதும், அதை பயன்படுத்தி உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் போதும், அதற்குத் தேவையான இயற்பியல் பண்புகளை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். இயற்பியல் பண்புகள் என்பது, அடர்த்தி, உருகுநிலை, நீளும் தன்மை, உள்ளார்ந்த வெப்பம் போன்றவை ஆகும்.

## வேதியியல் பண்புகள் (Chemical Properties)

பொறியாளர்கள், பொறியியல் பொருட்களின் முக்கிய வேதியியல் பண்புகளை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், ஒரு பொறியியல் பொருள் மற்றொரு பொருளுடன் சேரும்பொழுது வேதிவினை புரியும். அதன் காரணமாக கீழ்கண்ட வேதிப்பண்புகள் ஏற்படும்.

அதில் சில வேதிப்பண்புகள் பின்வருமாறு.

1. வேதியியல் கூட்டுக்கலவை தன்மை (Chemical Composition)
2. அணு இணைப்பு தன்மை (Automic Bonding)
3. அரிமான எதிர்ப்பு தன்மை (Corrosion Resistance)






GM_Tamil-Chapter_04.indd 48 14-02-2019 14:01:59